В этой задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Определите плотность материала, из которого изготовлены магнитные шарики.

Оборудование. Мерный цилиндр с водой (0,5 л), линейка пластиковая (50 см), трубочка пластиковая с одним закрытым концом, цилиндрический магнит, 10 магнитных шариков.

Примечание. Объемы шара и цилиндра вычисляются по следующим формулам

$$V_{\text{ш}} = \frac{\pi D^3}{6}, \tag{1}$$

где D - диаметр шара.

$$V_{\text{ц}} = \frac{\pi D^2 H}{4}, \tag{2}$$

где D - диаметр цилиндра, H - его высота.

Плотность воды $\rho_0 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

За каждый утерянный магнит Вы будете оштрафованы снятием 0,5 балла!

Решение

Соберем установку, изображенную на рисунке 1. Для закрепления магнитных шариков на внешней поверхности трубки поместим в трубку цилиндрический магнит.

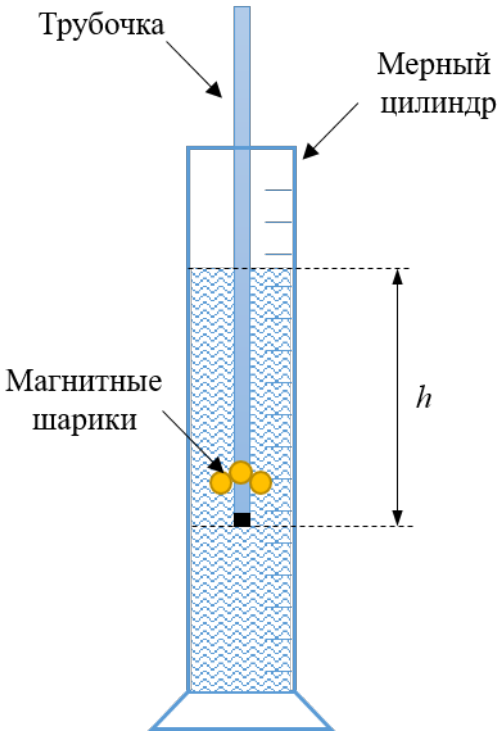


Рис. 1. Установка для измерения плотности шариков

Глубина погружения трубки зависит от количества шариков N, прикрепленных к трубке. Для системы трубка + шарики можно записать равенство сил, действующих вверх и вниз:

$$F_{A\text{т}} + NF_{A\text{ш}} = Mg + Nmg, \tag{3}$$

где $F_{A\text{т}}$ - сила Архимеда, действующая на трубку, $F_{A\text{ш}}$ - сила Архимеда, действующая на один шарик, Mg - сила тяжести, действующая на трубку, mg - сила тяжести, действующая на один шарик. Запишем уравнение 1 более подробно:

$$\rho_0 \frac{\pi D^2}{4} hg + N\rho_0 \frac{\pi d^3}{6} g = Mg + N\rho \frac{\pi d^3}{6}, \tag{4}$$

где D - диаметр трубочки, d - диаметр магнитного шарика, ρ_0 - плотность воды, ρ - плотность материала шариков, h - глубина погружения трубочки. Преобразуем полученное уравнение:

$$h - \frac{4M}{\rho_0 \pi D^2} = N\left(\frac{\rho}{\rho_0} - 1\right)\frac{2d^3}{3D^2}, \tag{5}$$

Видно, что зависимость $h(N)$ линейная с угловым коэффициентом, зависящим от плотности материала магнитных шариков, диаметра шариков и диаметра трубочки.

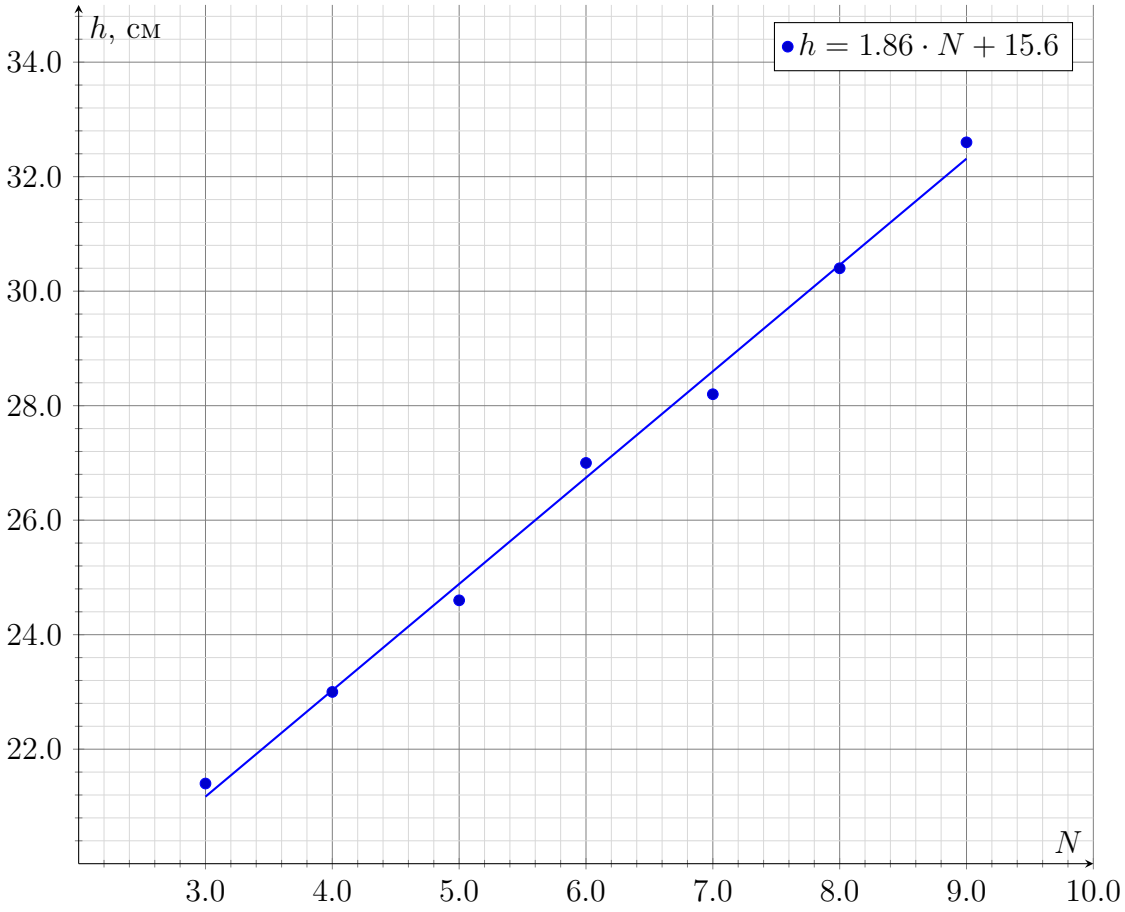
Снимем зависимость глубины погружения трубочки от количества шариков:

N	h, см
3.0	21.4
4.0	23.0
5.0	24.6
6.0	27.0
7.0	28.2
8.0	30.4
9.0	32.6

Построим график зависимости $h(N)$. И рассчитаем его угловой коэффициент:

$$A = (\frac{\rho}{\rho_0} - 1)\frac{2d^3}{3D^2} = 1.86 \pm 0.06 \text{ см}^{-1} \tag{6}$$

График зависимости h от N



Для определения диаметра трубочки воспользуемся методом прокатывания. Трубочка пройдет пол линейке $l_1 = 86 \pm 1$мм, совершив $n_1 = 5$ оборотов. Таким образом диаметр

трубочки составит:

$$D = \frac{l_1}{n_1 \pi} = 5.48 \pm 0.07 \text{ мм} \tag{7}$$

Для определения диаметра шариков уложим в ряд $n_2 = 10$ шариков и измерим длину получившейся цепочки $l_2 = 50 \pm 1$мм.

$$d = \frac{l_2}{n_2} = 5.0 \pm 0.1 \text{ мм} \tag{8}$$

Окончательно рассчитаем плотность материала шариков:

$$\rho = \rho_0 \Big(\frac{3AD^2}{2d^3} + 1 \Big) = 7.7 \pm 0.9 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \tag{9}$$

Шифр _____

8.6 Магнитные шарики **Сумма**

Проверка **Апелляция**

	Критерий	Баллы	Макс. балл				
1.	**Измерение размеров**		**1,0**				
	1.1. Измерен диаметр трубочки $D \in [5,4; 5,7]$ *мм* с учетом погрешности 1.1.1. метод рядов 1.1.2. прямое измерение	0,4 + 0,1 (0,1+0,1)					
	1.2. Измерен диаметр шариков $d \in [4,9; 5,1]$ *мм* с учетом погрешности 1.2.1. метод рядов 1.2.2. прямое измерение	0,4 + 0,1 (0,1+0,1)					
2.	**Измерение плотности**		**6,5**				
	2.1. Гидростатическое взвешивание 2.1.1. Идея использовать плавание тел для измерения плотности (рисунок или описание экспериментальной установки)	1,0					
	2.1.2. Условие плавания трубки с шариками (формула 3)	0,5					
	2.1.3. Формула для связи глубины погружения h трубочки и количества N шариков (формула 4)	1,0					
	2.1.4. Идея линеаризации зависимости h(N) (формула 5)	1,0					
	2.1.5. Измерение h(N) 2.1.5.1. не меньше 7 измерений 2.1.5.2. не меньше 5 измерений 2.1.5.3. не меньше 3 измерений 2.1.5.4. меньше 3 измерений	0,8 (0,6) (0,3) (0,0)					
	2.1.6. Диапазон измерений $N_{max} - N_{min} = 5$	0,2					
	2.2. Построение графика h(N) 2.2.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0	0,5					
	2.2.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,5					
	2.2.3. Проведена сглаживающая прямая	0,5					
	2.2.4. Вычислен угловой коэффициент наклона прямой	0,5					
3.	**Результат**		**2,5**				
	3.1. Определено значение плотности 3.1.1. Через угловой коэффициент наклона прямой 3.1.2. Вычислены значения плотности шариков по паре измерений (оценивается, только если нет п. 2.2)	1,5 (1,0)					
	3.2. Числовой результат 3.2.1. от 6,80 г/см^3 до 8,60 г/см^3 3.2.2. от 6,30 до 6,79 г/см^3 или от 8,61 до 9,10 г/см^3 3.2.3. другие значения	1,0 (0,5) (0,0)					

Проверил: _____